

第15课时 抛物线的标准方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] 不是。当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F)。

[详解] 取 l 为 x 轴、 F 为原点。动点 $P(x, y)$ 到 F 的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 到 l 的距离为 $|y|$ 。

“到 F 与到 l 距离相等”: $\sqrt{x^2 + y^2} = |y|$, 平方得 $x^2 + y^2 = y^2$, 即 $x = 0$ 。轨迹为整条 y 轴; 过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线 ($p = 0$ 时抛物线无意义)。验算: 点 $(0, 5)$ 到 F 距离 5、到 x 轴距离 5, 相等合。

2. [答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

[详解] 焦准距即 p : $p = 3/2$, $2p = 3$ 。开口未指定, 四种标准方程并立: $y^2 = 3x$ 、 $y^2 = -3x$ 、 $x^2 = 3y$ 、 $x^2 = -3y$ 。

3. [答案] $x^2 = -12y$

[详解] $F(0, -3)$ 不在直线 $y = 3$ 上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点 $F(0, -3)$, 准线 $y = 3$ 。开口向下, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $p/2 = 3$, $p = 6$, 方程 $x^2 = -12y$ 。验算: 顶点 $(0, 0)$ 到 F 距 3、到准线距 3 合。

4. [答案] $y^2 = -16x$

[详解] 焦点在 x 轴, 设 $y^2 = mx$ ($m \neq 0$)。代入 $(-4, -8)$: $64 = m \times (-4)$, $m = -16$, 方程 $y^2 = -16x$ (开口向左, 与横坐标为负相符)。

5. [答案] C

[详解] 左端为 $P(x, y)$ 到定点 $F(0, p/2)$ 的距离; 右端 $|y + p/2|$ 为 P 到定直线 $l: y = -p/2$ 的距离。 $F(0, p/2)$ 不在 l 上 ($p > 0$), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C。

6. [答案] 3

[详解] 由抛物线定义, 抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等, 故 M 到准线的距离为 $|MF| = 3$ 。

7. [答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) $y^2 = 6x$ 。

[详解] (1) 焦点 $(2, 0)$ 在 x 正半轴: $p/2 = 2$, $p = 4$, $2p = 8$, 方程 $y^2 = 8x$ 。(2) 准线 $x = -3/2$ 得焦点在 x 正半轴: $p/2 = 3/2$, $p = 3$, $2p = 6$, 方程 $y^2 = 6x$ 。验算: (1) 准线 $x = -2$ 合; (2) 焦点 $(3/2, 0)$ 合。

8. [答案] $y^2 = 24x$

[详解] 焦点在 x 正半轴, 开口向右, 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $x = -p/2$ 。准线与 y 轴距离 $|-p/2| = 6$ 得 $p = 12$, $2p = 24$, 方程 $y^2 = 24x$ 。验算: 焦点 $(6, 0)$ 、准线 $x = -6$, 与 y 轴距离均为 6 合。

9. [答案] $y^2 = 8x$

[详解] 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)。代入 $(2, -4)$: $16 = 4p$, $p = 4$, $2p = 8$, 方程 $y^2 = 8x$ 。验算: 焦点 $(2, 0)$ 、准线 $x = -2$; $M(2, -4)$ 到焦点距离 4、到准线距离 4 合。

10. [答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ 。

[详解] $y^2 = 12x$: $2p = 12$, $p = 6$, 准线 $x = -3$ 。由定义 $|MF| = x_M + 3 = 9$, 得 $x_M = 6$; 代入得 $y^2 = 72$, $y = \pm 6\sqrt{2}$ 。故 $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ (两点均在抛物线上, 关于 x 轴对称)。验算: $\sqrt{(6-3)^2 + 72} = \sqrt{81} = 9$ 合。

11. [答案] $y^2 = 8x$ 或 $x^2 = -y$

[详解] $A(2, -4)$ 在第四象限, 开口向右或向下。开口向右: 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $(-4)^2 = 2p \times 2$ 得 $p = 4$, 方程 $y^2 = 8x$; 开口向下: 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$),

$4 = -2p \times (-4)$ 得 $p = 1/2$, 方程 $x^2 = -y$ 。综上 $y^2 = 8x$ 或 $x^2 = -y$ 。验算: $4^2 = 8 \times 2$ 合; $2^2 = -(-4)$ 合。

12.[答案] $x=0; 1/2$ 。

[详解] 设 $P(x, y): \sqrt{x^2 + (y-1)^2} + |y+1| = 3$ 。① $y > 2$ 或 $y < -4$ ($|y+1| > 3$): 左边 > 3 , 无解; ② $-1 \leq y \leq 2: \sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 2-y$, 平方得 $x^2 = -2y + 3$ ($-1 \leq y \leq 3/2$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = 2 - y \geq 1/2$; ③ $-4 \leq y < -1: \sqrt{x^2 + (y-1)^2} = y+4$, 平方得 $x^2 = 10y + 15$ ($-3/2 \leq y < -1$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = y + 4 \geq 5/2$ 。综上, 对称轴方程 $x = 0, |PF|_{\min} = 1/2$ 。验算: ②段平方展开 $x^2 + (y-1)^2 = (2-y)^2$ 得 $x^2 = -2y + 3$ 合; ②段与③段区间衔接经复核无缝合。

13.[答案] B

[详解] 以顶端 O 为原点建系, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$)。由对称性 $D(15, h)$ ($h < 0$), $B(30, h-150)$ 。联立: $225 = -2ph, 900 = -2p(h-150)$ 。两式相除: $4 = (h-150)/h$, 得 $h = -50$; 代入 $225 = -2p \times (-50)$ 得 $p = 2.25$ 。顶端 O 到 AB 的距离 $= |h| + 150 = 200(\text{m})$, 故选 B。验算: $p = 2.25, 2p = 4.5, 900 = 4.5 \times 200$ 合。

14.[答案] $y^2 = 16x$ 。

[详解] 设 $M(x, y)$ 。“ $|MF|$ 比到 l 的距离小 2”即 $|x+6| - |MF| = 2$ 。当 $x \geq -6$ 时: $x+6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = x+4$ (隐含 $x \geq -4$, 自然满足), 平方得 $(x-4)^2 + y^2 = (x+4)^2$, 化简为 $y^2 = 16x$ (此时 $x \geq 0 \geq -4$, 与所设一致); 当 $x < -6$ 时: $-x-6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = -x-4$, 平方同样得 $y^2 = 16x$, 但该抛物线上 $x \geq 0$, 与 $x < -6$ 矛盾, 此段无轨迹。故轨迹方程 $y^2 = 16x$ (顶点在原点、开口向右的抛物线, 焦点 $F(4, 0)$ 、准线 $x = -4$)。验算: $y^2 = 16x$ 上任一点 $|MF| = x+4$, 到直线 $x = -6$ 的距离为 $x+6$, 差恰为 2 合。

辨析: 本题须防“大 2”误读——若误作“ $|MF|$ 比到直线 $x = -6$ 的距离大 2”, 则 $|MF| = |x+8|$, 平方化简为 $y^2 = 24(x+2)$, 为平移型抛物线 (顶点 $(-2, 0)$), 与标准形不符; 按原题“小 2”, 平移准线得 $|MF|$ 等于到直线 $x = -4$ 的距离, 才落到标准抛物线 $y^2 = 16x$ 。

15.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$ 。

[详解] (1) $16 = 8p$ 得 $p = 2, C: y^2 = 4x$ 。(2) $F(1, 0)$ 。设 $N(t, 2t+6), Q(x_0, y_0)$ 。四边形 $PQFN$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N: (4-t, -2t-2) = (x_0-1, y_0)$, 得 $x_0 = 5-t, y_0 = -2t-2$ 。 Q 在 C 上: $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$, 即 $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t, t^2 + 3t - 4 = 0, t = 1$ 或 $t = -4$ 。 $t = 1: N(1, 8), Q(4, -4); t = -4: N(-4, -2), Q(9, 6)$ 。

非退化核验 (P, Q, F, N 不共线, $N \neq F$): $t = 1$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-3, 4), \overrightarrow{PN} = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{N} = (3, -4)$, 平行且相等合; 四点不共线合, $N(1, 8) \neq F(1, 0)$ 合; $t = -4$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (5, 2), \overrightarrow{NF} = \overrightarrow{F} - \overrightarrow{N} = (5, 2)$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-8, -6), \overrightarrow{PN} = (8, 6)$ 合; 斜率 $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} = 3/4$, 四点不共线合, $N \neq F$ 合。两解均成立: 存在 N 使 $PQFN$ 为平行四边形, $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$ 。验算: $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$ 合; $Q(9, 6): 36 = 4 \times 9$ 合; $Q(4, -4): 16 = 16$ 合。

16.[答案] 不能安全通过隧道。

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为 y 轴建系。由图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过 $A(3, -3)$; 矩形部分高 2m、总高 (顶点至地面) 5m、地面 $y = -5$ 。设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $9 = -2p \times (-3), 2p = 3$, 方程 $x^2 = -3y$ 。车居中: $x = \pm 1.5$ 处拱高 $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$, 净空 $= 5 - 0.75 = 4.25(\text{m})$ 。 $4.25 < 4.5$ (车与集装箱总高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该处拱高, 故不能安全通过。验算: $(\pm 1.5)^2 = -3y$ 得 $y = -0.75$ 合; $2p = 3$ 时准线 $y = 3/4$ 合。

